Corrigé • Exercice 2 – Les panneaux solaires, questions 2 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

2 *L'angle $\widehat{HSP}$ permet-il un fonctionnement optimal ?*

Dans le triangle PHS rectangle en P, $[PH]$ est le côté opposé à $\widehat{HSP}$ et $[PS]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{HSP} = \frac{PH}{PS} = \frac{90}{140} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{HSP} \approx 32{,}7^\circ.$$

$32{,}7^\circ$ est entre 30° et 35° : **oui**.

3 *Longueur ST.*

$(UT) \perp (PS)$ et $(HP) \perp (PS)$: $(UT) \parallel (HP)$. Les points S, T, P et S, U, H sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{ST}{SP} = \frac{TU}{PH} \qquad \text{soit} \qquad \frac{ST}{140} = \frac{50}{90} \qquad \text{donc} \qquad ST = \frac{140 \times 50}{90} \approx 77{,}8 \text{ cm}.$$